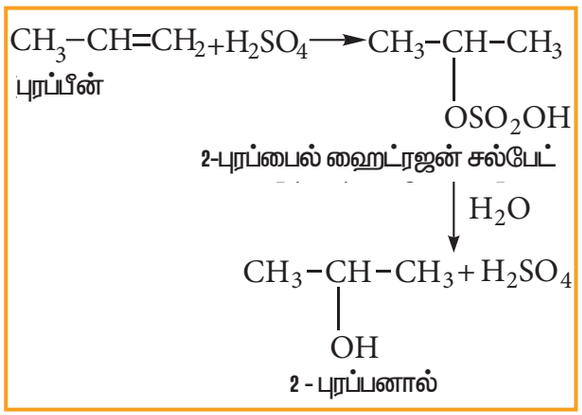
(v) ஆல்கீன்களுடன் கந்தக அமிலத்தின் சேர்க்கை வினை

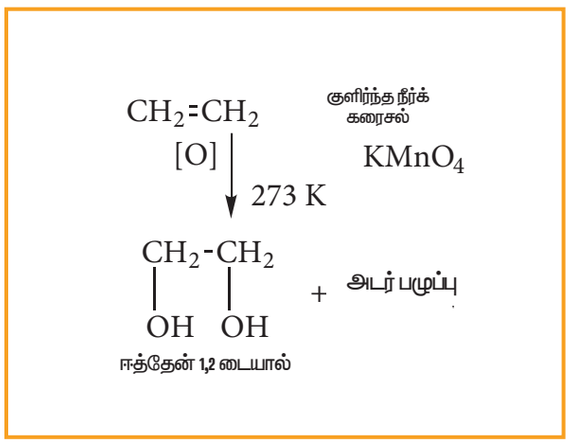
ஆல்கீன்களுடன் குளிர்ந்த நிலையில் உள்ள அடர் கந்தக அமிலம் மார்கோனிகாப் விதியின்படி வினைப்பட்டு, ஆல்கைல் ஹைட்ரஜன் சல்பேட்டைத் தருகின்றன. இவை மேலும் நீராற் பகுப்படைந்து ஆல்கஹாலைத் தருகின்றது.



(2) ஆக்சிஜனேற்றம்:

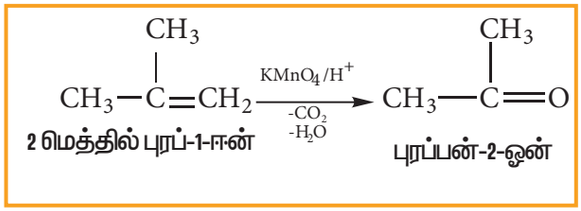
(i) குளிர்ந்த நீர்த்த காரம் கலந்த $KMnO_4$ (பேயர் காரணி) கரைசலுடன் வினை

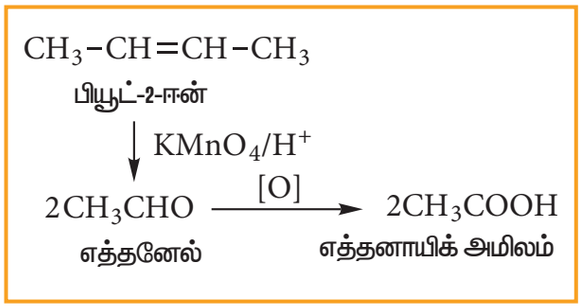
பேயரின் காரணியுடன் அல்கீன்கள் வினைபட்டு விசினல் டையால்கனைத் தருகின்றன. இவ்வினையில், ஊதா நிற கரைசல் (Mn^{7+}) அடர் பச்சை நிறமாக மாறி (Mn^{6+}) பின்பு அடர் பழுப்பு நிற (Mn^{4+}) வீழ்படிவாக மாறுகின்றது.



(ii) அமிலம் கலந்த $KMnO_4$ கரைசலுடன் வினை:

ஒலிபீன் கார்பனுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள தொகுதிகளைப் பொறுத்து, ஆல்கீன்கள் அமிலம் கலந்த $KMnO_4$ கரைசலுடன், ஆக்சிஜனேற்றம் அடைந்து, கீட்டோன்கள் அல்லது கார்பாக்சலிக் அமிலங்களைத் தருகின்றன. இவ்வினையில், ஊதா நிறக்கரைசல், நிறமற்றதாக மாறுகிறது. எனவே, இவ்வினையானது, நிறைவுறா தன்மையை அறிய உதவும் ஒரு சோதனையாகும் செயல்படுகின்றது.





(iii) ஓசோனேற்றம்:

ஓசோனைப் பயன்படுத்தி ஆல்கீன்கள் மற்றும் ஆல்கைன்களை, ஆக்சிஜனேற்ற பிளவிற்கு உட்படுத்தும், வினைகள் ஓசோனேற்ற வினைகள் எனப்படும். ஆல்கீன்கள் ஓசோனுடன் வினைபட்டு ஓசோனைடைத் தருகின்றது. பின்னர் இவை Zn/H_2O முன்னிலையில் பிளவடைந்து சிறிய மூலக்கூறுகளாக மாறுகின்றன. இவ்வினையானது ஆல்கீன் மற்றும் ஆல்கைன்களில் உள்ள இரட்டை மற்றும் முப்பிணைப்புகள் காணப்படும் இடங்களை அறிய உதவுகின்றது.

Unit 13 - jagan.indd 216 27-01-2021 15:44:17